

1. (8 分) In a Buck-Boost converter, consider all components to be ideal. Let input voltage  $V_d = 24V$ ,  $D=0.6$ , and  $L=100\mu H$ ,  $f_s = 50kHz$ ,  $P_o=360W$ . 在 Buck-Boost 变换器中, 假设所有元件都是理想的。设输入电压  $V_d=24V$ , 占空比  $D=0.6$ , 电感为  $100\mu H$ ,  $f_s = 50kHz$ ,  $P_o=360W$ 。

(1) Draw the Buck-Boost converter circuit diagram. 画出 Buck-Boost 变换器电路图。(1 分)

(2) Derive the relationship between the output voltage  $V_o$  and input voltage  $V_d$  when the inductor current is continuous. 推导电感电流连续时输出电压  $V_o$  与输入电压  $V_d$  之间的关系式。(2 分)

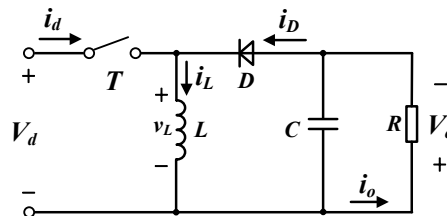
(3) If the output voltage ripple ratio  $\Delta V_o/V_o$  is less than 2%, please calculate the minimum value of  $C$  in this converter. 如果输出电压纹波比  $\Delta V_o/V_o$  小于 2%, 请计算该变换器中电容  $C$  的最小值。(2 分)

(4) What is the voltage stress of the switch? 开关管的电压应力是多少?(1 分)

(5) What is the advantage and disadvantage of this converter? 该变换器的优缺点是什么?(2 分)

答案:

(1) Buck-Boost 变换器电路图:



(2) 输出电压  $V_o$  与输入电压  $V_d$  的关系式根据伏秒平衡推导:

$$V_d D T_s + (-V_o) (1 - D) T_s = 0$$

$$\therefore \frac{V_o}{V_d} = \frac{D}{1 - D}$$

(3)

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{D}{1 - D} \quad V_o=36V, \quad \Delta V_o/V_o < 2\%, \quad \Delta V_o=0.72V$$

$$P_o=360W, \quad V_o=36V, \quad I_o=10A, \quad T_s=20\mu s, \quad D=0.6,$$

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{I_o D T_s}{C}$$

$$\text{代入得 } C_{\min} = 166.6 \mu F$$

(4) 开关管的电压应力:  $V_T = V_d + V_o = 24 + 36 = 60V$

(5) 优点: 电路可升压可降压。缺点: 输入和输出反极性, 开关管的电压、电流应力较大。

2.(7 分) For the Flyback converter, input voltage is  $V_d$ , output voltage is  $V_o$ . 对于反激式转换器, 输入电压为  $V_d$ , 输出电压为  $V_o$ 。

(1) Please draw the circuit diagram of flyback converter. 请画反激式变换器的电路图。(1 分)

(2) Please answer how the Flyback converter is derived from Buck-Boost. 请回答反激转换器是如何从 Buck-Boost 中导出的。(1 分)

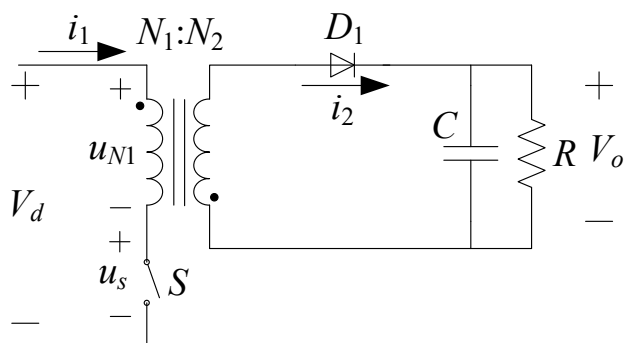
(3) Why Flyback Converters Don't Need Magnetic Reset Circuits 为什么反激式转换器不需要磁性复位电路。(1 分)

(4) Draw the waveforms of  $v_{N1}$ 、 $i_1$  under CCM operation mode 绘制 CCM 运行模式下  $v_p$ 、 $i_p$  的波形。(2 分)

(5) Please derive the relationship between  $V_o$  and  $V_d$  under CCM operation mode. 请推导 CCM 操作模式下  $V_o$  和  $V_d$  之间的关系。(2 分)

**Solution:**

(1)



(2) 第一步:加入隔离变压器;

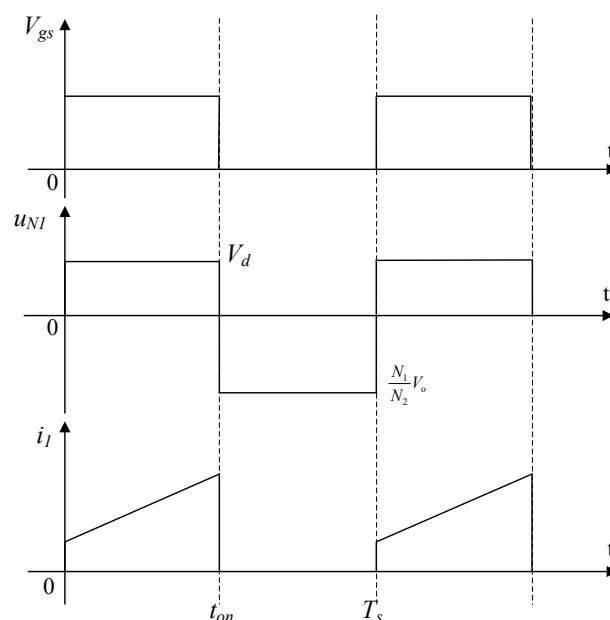
第二部:将 L 和变压器集成在一起,用励磁电感代替 L;

第三步:调整变压器次级位置;

第四步:将 VT 移至变压器下面.

(3) 反激电路可以实现自身复位，通过副边输出电压进行复位，能量消耗在负载上,因此不需要去磁电路。

(4)



(5)

$$V = N \frac{d\Phi}{dt}$$

根据

故有  $d\Phi = \frac{1}{N} V dt$

在 S 导通期间，磁通变化量

$$\Delta\Phi = \frac{1}{N_1} V_d t_{on}$$

在 S 截止期间，磁通变化量

$$\Delta\Phi = \frac{1}{N_2} V_o t_{off}$$

在导通和截止期间。磁通的变化量应相等，故有

$$\frac{1}{N_1} V_d t_{on} = \frac{1}{N_2} V_o t_{off}$$

因此，  $\frac{V_o}{V_d} = \frac{N_2}{N_1} \frac{D}{1-D}$

3.(6分)Full-bridge isolated DC-DC converter operates in a continuous-conduction mode are shown in Fig.1. Answer the following questions: 全桥隔离 DC-DC 转换器以连续导通模式运行,如图 1 所示。回答以下问题:

- (1) Advantages and disadvantages of Full-bridge converters. 全桥变换器的优点和缺点。(2 分)
- (2) What are the driver circuit requirements for Full-bridge and Half-bridge circuits?全桥和半桥电路对驱动电路有什么要求?(1 分)
- (3) Derive the relationship between the output voltage  $V_o$  and input voltage  $V_d$ . 推导出输出电压  $V_o$ 和输入电压  $V_d$ 之间的关系。(1 分)
- (4) For identical input and output voltages and power ratings requires, please compares the turn ratios and switch current between the full-bridge and the half-bridge converter. 对于相同的输入和输出电压以及所需的额定功率,请比较全桥和半桥转换器之间的匝数比和开关电流。(2 分)

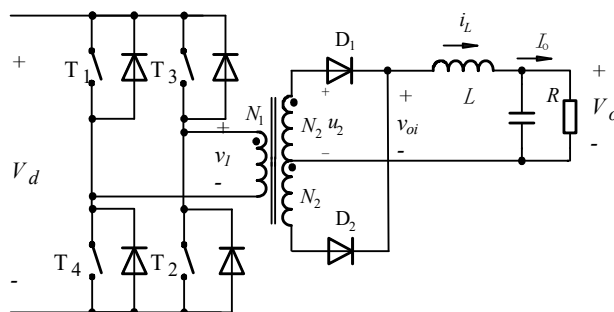


Fig.1

**Solution:**

(1)优点:变压器双向励磁,容易达到最大功率。对功率开关管的耐压值要求较低,仅为推挽式变换器两个开关器件耐压的一半。

缺点:结构复杂,成本高,有直通问题,可靠性低,需要复杂的多组隔离驱动电路。

(2) 全桥电路需要四组驱动电路,由于有两个管子的发射极连在一起,可共用一个电源所以只需要三组电源;半桥电路需要两组驱动电路,两组电源。

(3) 推导输入、输出电压之间的关系

$$\left(\frac{N_2}{N_1} \frac{V_d}{2} - V_o\right) t_{on} + (-V_o) \left(\frac{T_s}{2} - t_{on}\right) = 0$$

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{N_2}{N_1} \frac{t_{on}}{T_s} = \frac{N_2}{N_1} D, \quad 0 < D < 0.5$$

(4)

$$\left(\frac{N_2}{N_1}\right)_{HB} = 2 \left(\frac{N_2}{N_1}\right)_{FB}$$

$$(I_T)_{HB} = 2(I_T)_{FB}$$